

Ташкентский международный университет · Факультет
экономики Основы теории вероятностей

Неделя 2 · Лекции 1 и 2

Ташкентский международный университет · Факультет
экономики

2025/2026 учебный
год



От описания к неопределенности. Что произошло на первой неделе, что произойдет на второй?

Первая неделя. У нас были данные. Мы их описали: $\bar{x} = 4,605$, $s = 0,240$, распределение смещено влево.

Все это касается 9 имеющихся у нас чисел.

Распространенная ошибка. Но реальный вопрос другой. «Какова вероятность того, что урожайность в следующем году будет выше 4,5?»

Описательная статистика не может ответить на этот вопрос. Для этого требуется язык неопределенности.



Вероятность не является самоцелью. Это грамматика статистического вывода. Значение p , доверительный интервал, гипотеза — все это написано на языке, который вы изучите на этой неделе.

Цели обучения на 2-ю неделю

К концу этой недели вы сможете:

1. Построить элементарное пространство событий для случайного эксперимента и записать событие как его подмножество.
2. Сформулировать аксиомы Колмогорова и вывести из них основные результаты.
3. Применить правила сложения и умножения.
4. Подсчитать исходы, используя комбинаторику (перестановки, сочетания).
5. Проверить независимость двух событий и отличить её от «несуществования».
6. Проверить вероятность с помощью моделирования.

Результат обучения CLO2. Примените правила теории вероятностей, включая условную вероятность и теорему Байеса, к экономическим задачам (Блум: Применение).

Сегодняшний набор данных. movies-budget.csv — 2467 фильмов (2000–2018). Мы будем работать с 2458 из них, с рейтингами.

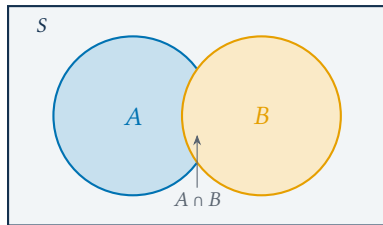
Мы будем изучать вероятность, вычисляя её на реальных данных.

Помещение для проведения мероприятий начальной школы и сами мероприятия

Определение Случайный эксперимент — процесс, результат которого заранее неизвестен, но известны все возможные исходы.

Пространство элементарных исходов Ω — множество всех возможных исходов.

Событие A — подмножество Ω : $A \subseteq \Omega$.



Одна игральная кость. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Событие «Четное число»: $A = \{2, 4, 6\}$.
Две игральные кости. $|\Omega| = 36$. Событие «Всего 7» имеет 6 исходов.

Сам набор данных может представлять собой пробел

Жанр G PG PG-13 R Всего

Боевик	0	6	178	174	358	Приключения	41	246	62	14	363	Комедия	3	39	266	292	600
Драма	5	106	339	479	929	Ужасы	0	3	51	154	208						

Всего 49 400 896 1 113 2 458

Источник: 2467 фильмов, 2000–2018 гг.; 9 фильмов без рейтинга

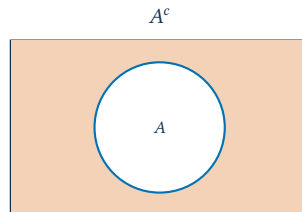
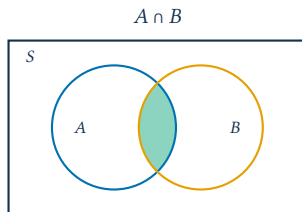
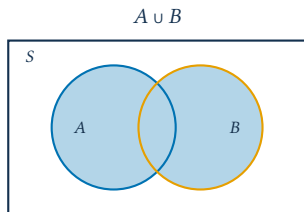
Эксперимент. Мы случайным образом выбираем один фильм из списка.

$S = 2458$ фильмов. Каждый из них имеет одинаковую вероятность.

$A = \text{Драма}$ $|A| = 929$
 $= \text{Рейтинг R}$ $|B| = 1$
 113 $|A \cap B| = 479$

$$P(A) = \frac{929}{2458} = 0,3779$$

Распространенная ошибка: Куда делись 9 фильмов? Их извлекли из космоса. Это решение должно быть раскрыто в отчете — иначе знаменатели будут неясны.



Чтение действий на примере фильмов

$A \cup B$ « A или B » (или оба) Драма или с рейтингом R: 1563 фильма

$A \cap B$ « A и B » Драма и с рейтингом R: 479 фильмов
 $A \setminus B$ « A не B » Недрама: 2458
 $- 929 = 1529$ фильмов

Аксиомы

Аксиомы (1933) Каждому событию $\square \subseteq \Omega$ соответствует число $P(\square)$ и:

A1 (неотрицательность) $P(\square) \geq 0$

A2 (нормализация) $P(\Omega) = 1$

A3 (аддитивность) Если $\square \cap \square = \emptyset$,

$$P(\square \cup \square) = P(\square) + P(\square)$$

Из аксиом следует:

1. $P(\Omega) = 1 - P(\emptyset)$

2. $P(\emptyset) = 0$

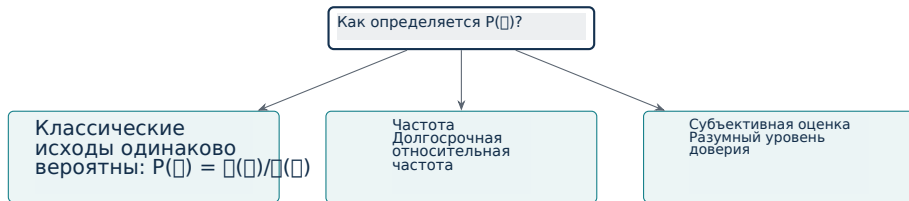
3. $0 \leq P(\square) \leq 1$

4. $\square \subseteq \square \Rightarrow P(\square) \leq P(\square)$

Доказательство результата 1. $\square$ и $\emptyset$ не пересекаются, объединение равно Ω . Согласно A3 и A2: $P(\square) + P(\emptyset) = P(\Omega) = 1$. $\square$

Распространенная ошибка. Аксиомы не говорят нам, что такое вероятность — они лишь говорят нам, каким правилам она подчиняется. На следующем слайде будет определено, откуда брать значение.

Откуда берется значение вероятности?



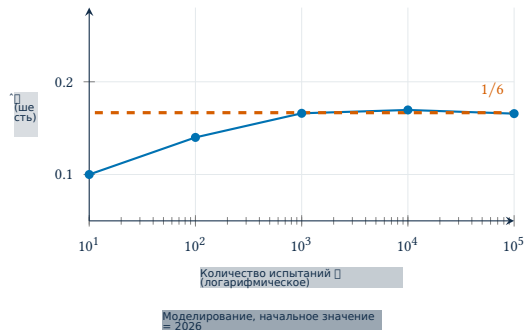
Подход Когда работает Экономический пример

Классический Подход, основанный на симметрии (игральные кости, монета, случайный выбор) Случайный выбор одного из 2458 фильмов

Частота Если эксперимент можно повторить много раз Уровень дефолта по кредитам Субъективная оценка Неповторяющееся разовое событие «Инфляция превысит 10% в следующем году»

Все три подчиняются одним и тем же аксиомам. Следовательно, математика одинакова — интерпретация различна.

Закон больших чисел: частота стремится к вероятности



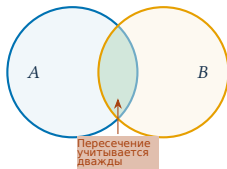
n	$\hat{p}$	$ \hat{p} - 1/6 $
10	0,100	0,0667
100	0,140	0,0267
1 000	0,166	0,0007
10 000	0,170	0,0029
100 000	0,166	0,0010

Общая ошибка. Обратите внимание. При $n = 1000$ ошибка меньше, чем при $n = 10000$. Закон больших чисел не гарантирует монотонного уменьшения ошибки — он гарантирует только сходимость при $n \rightarrow \infty$. Эта формула становится точной на 7-й неделе.

Правило сложения

Теорема
(необязательно) для A, B

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



В примере с фильмами. A = Драма, B = Рейтинг R.

$$P(A) = 929 / 2458 = 0,3779 \quad P(B) = 1113 / 2458 = 0,4528$$

$$P(A \cap B) = 479 / 2458 = 0,1949$$

$$P(A \cup B) = 0,3779 + 0,4528 - 0,1949 = 0,6359$$

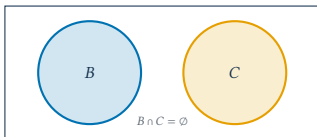
Количество проверок: $929 + 1113 - 479 = 1563$; $1563 / 2458 = 0,6359$

Распространенная ошибка без вычитания: $0,3779 + 0,4528 = 0,8308$ — на 0,1949 больше.

Определение. Взаимоисключающие события — это события, которые не могут происходить одновременно: $A \cap B = \emptyset$.

В этом случае $P(A \cap B) = 0$, и правило сложения упрощается:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



Пример. A = рейтинг R, B = рейтинг G. Фильм не может иметь оба рейтинга.

$$P(A \cup B) = \frac{1113}{4790} + \frac{49}{2458} = 0,4727$$

Вопрос аудитории: A = Драма и B = Рейтинг R не являются взаимоисключающими?

Нет — 479 фильмов имеют оба рейтинга. Следовательно, необходимо было вычесть.

Комбинаторика

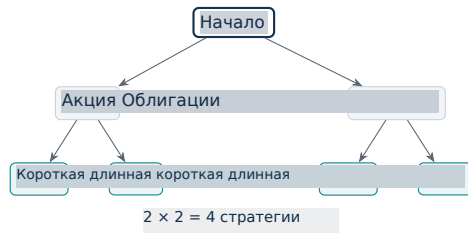
Зачем мы учимся считать?

В классическом подходе

$$P(\omega) = \prod_{t \in T} p_t(\omega_t)$$

Таким образом, чтобы найти вероятность, нужно посчитать два числа. Если пространство большое, посчитать вручную невозможно — необходимы формулы.

Принцип умножения. Если шаг 1 можно выполнить способом ω_1 , а шаг 2 — способом ω_2 , то оба шага можно выполнить способом $\omega_1 \times \omega_2$.



Обмен или комбинация?

Мы выбираем k из n . Имеет ли значение порядок?

Да — обмен

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Нет — комбинация

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Расчет типа ситуации

12 кандидатов, рабочая группа из 3 человек. Комбинация $\binom{12}{3} = 220$. 12 кандидатов, директор, финансист, маркетолог. Обмен $P(12, 3) = 1\,320$

20 акций, 4 акции. Комбинация $\binom{20}{4} = 4\,845$

Распространенная ошибка

$P(12, 3) = 1320$ и $\binom{12}{3} = 220$: соотношение равно ровно $3! = 6$ — с учетом порядка, каждая группа в $k!$ раз больше.

Задача. Из 49 случайным образом выбраны 6 чисел. Какова вероятность получить все 6?

Размер пространства — порядок не важен:

$$n(S) = \binom{49}{6} = \frac{49!}{6! 43!} = 13\,983\,816$$

Существует только одна выигрышная комбинация: $\square(\square)$
 $= 1$.

$$P(\square) = \frac{1}{13\,983\,816} \approx 7,15 \times 10^{-8}$$

Это один шанс из 14 миллионов — если вы получаете один билет каждую неделю, среднее время ожидания составляет $\approx 269\,000$ лет.

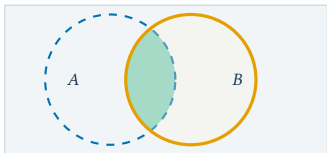
Вопрос от аудитории: «Я каждую неделю ставлю на одни и те же числа — они еще не выпадали, теперь пришло время». Как называется ошибка в этом рассуждении?

Распространенная ошибка — это ошибка игрока. Веса независимы — прошлые результаты не влияют на будущие. Закон больших чисел не «восстанавливает равновесие», он просто размывает прошлое.

Условная вероятность и правило умножения

Определение условной вероятности

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, P(B) > 0$$



В примере с фильмами. A = Ужасы ($n = 208$). Сколько фильмов ужасов имеют рейтинг R? 154.

$$P(A|Ужасы) = \frac{154}{208} = 0,7404$$

Сравните: $P(A) = 0,4528$.

B = Приключения ($n = 363$), рейтинг R: 14.

$$P(R|Приключения) = \frac{14}{363} = 0,0386$$

Информация изменяет вероятность.
Знание жанра изменяет вероятность
рейтинга R с 0,04 до 0,74.

Правило умножения

Теорема. Перепишем определение условной вероятности:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

$$= P(A) \cdot P(A|B)$$

Проверка (видео).

$$P(\text{Драма} \cap B) = P(\text{Драма}) \cdot P(B|\text{Драма})$$

$$= 0,3779 \times 0,5156 = 0,1949$$

✓ совпадает с непосредственно вычисленным значением.

Почему это правило важно?
Часто $P(A \cap B)$ нельзя вычислить напрямую, но $P(A)$ и $P(B|A)$ известны.

Например: дефолт клиента по кредиту равен $P(\text{дефолт}) \times P(\text{убыток} | \text{дефолт})$.

**Независимост
ь**

Определение $\square$ и $\square$ называется независимым, если выполняется одно (и, следовательно, все три) из следующих условий:

$$(1) P(\square \cap \square) = P(\square) P(\square)$$

$$(2) P(\square | \square) = P(\square)$$

$$(3) P(\square | \square) = P(\square)$$

Смысл: Знание $\square$ не меняет нашего суждения о $\square$.

Давайте проверим: Драма и рейтинг R.

$$P(\square) P(\square) = 0,3779 \times 0,4528 = 0,1711$$

$$P(\square \cap \square) = 0,1949$$

$$0,1949 \neq 0,1711 \Rightarrow \text{связано}$$

Со второй формой: $P(\square | \text{Драма}) = 0,5156$ против $P(\square) = 0,4528$.

Соотношение $0,1949/0,1711 = 1,14$ —
Драматические фильмы на 14% чаще получают рейтинг R.

Два наиболее часто путаемых понятия

Непересекающиеся понятия

Определение $A \cap B = \emptyset$ $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$ $P(A) P(B) > 0$ (если оба > 0) $P(A|B) = 0$
Значение Оба понятия не могут встречаться одновременно Информация об одном не меняет другое Пример Один и тот же фильм не может иметь рейтинг G и R
Подбрасывание монеты дважды

Распространенное заблуждение
Они не противоположны — они почти противоположны. Если $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ и $A \cap B = \emptyset$, то $P(A|B) = 0 \neq P(A)$ — следовательно, непересекающиеся события максимально коррелированы.

Вопрос аудитории: Если вы знаете, что произошло событие B, вы точно знаете, что событие A не произошло. Означает ли это, что оно «неинформативно»?

Проверка независимости в реальных данных. Урожайность пшеницы в Центральной Азии, 135 наблюдений.

Медианная урожайность пшеницы по регионам = 1,997 т/га. Мы определяем два события:

- ▶ $\square$ = «наблюдение относится к Узбекистану»
- ▶ $\square$ = «производительность выше медианы»

$$P(\square) = 27/135 = 0,200 \quad P(\square) = 67/135 = 0,496$$

$$P(\square) P(\square) = 0,0993$$

$$P(\square \cap \square) = 24/135 = 0,1778$$

$0,1778 \neq 0,0993 \Rightarrow$ события связаны.

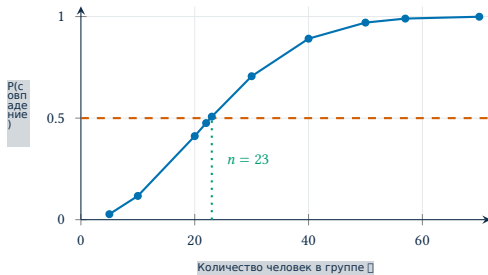
Другими словами:

$$P(\square | \square) = 27/67 = 0,899 \gg P(\square) = 0,496$$

89% лет в Узбекистане превышают региональный медианный показатель.

Распространенное заблуждение заключается в том, что эта статистическая взаимосвязь не является причинно-следственной. В Узбекистане преобладает орошаемое земледелие; в Казахстане преобладает богарное земледелие. Мы вернемся к этому различию на 13-й неделе.

Задача о дне рождения: когда интуиция лжет



Решение методом дополнения. Вероятность того, что никто не совпадет, равна:

$$P(\text{никого нет}) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \dots \cdot \frac{365 - n + 1}{365}$$

$$P(\text{совпадение}) = 1 - P(\text{никого нет})$$

$P(\text{совпадение})$	
10	0,117
23	0,507
30	0,706
50	0,970

Метод. Задачи типа «хотя бы один» почти всегда проще решить методом дополнения. Этот метод используется на протяжении всего курса.

Краткое
содержание

Распространенная ошибка — это ошибка прокурора, путающая $P(\text{доказательства} \mid \text{невиновность})$ с $P(\text{доказательства} \mid \text{виновность})$.

Наши данные также показывают ту же разницу:

$$P(\square \mid \text{Ужас}) = 0,740$$

$$P(\text{Ужас} \mid \square) = 0,138$$

Это не одни и те же два числа — разница более чем в пять раз больше.

Почему это этическая проблема? Эта путаница привела к неправомерным обвинительным приговорам в реальных судебных делах. Результат статистической ошибки — судьба человека.

Та же ошибка встречается и в медицине (скрининговые тесты) и кредитном рейтинге.

Теорема Байеса, 3-я неделя, связывает эти две условные вероятности.

Заблуждение Почему это неправильно

«События, которые не являются взаимоисключающими, являются зависимыми». Напротив, они являются максимально зависимыми. Если происходит событие В, событие А определенно не происходит: $P(A|B) = 0 \neq P(A)$.

« $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ ». Это верно только тогда, когда пересечение пустое. Если мы не будем делить в фильмах, результат будет 0,8308 — вместо фактического 0,6359.

« $P(\square|\square) = P(\square|\square)$ ». $P(\square|\text{Ужас}) = 0,740$, но $P(\text{Ужас}|\square) = 0,138$. Знаменатели совершенно разные.

«Монета выпадала орлом 5 раз — теперь она должна выпасть орлом». Ошибка игрока. Подбрасывания не связаны; у монеты нет памяти.

«Закон больших чисел всегда минимизирует ошибку». В нашем моделировании ошибка при $n = 1000$ была меньше, чем при $n = 10\,000$. Гарантируется сходимости, а не монотонность.

«Вероятность может быть больше 1». Аксиомы A2 и монотонности это запрещают. Если ваш ответ > 1 , то пересечение почти всегда учитывается дважды.

«Сочетание и перестановка почти одинаковы». $\square(12, 3) = 1320$, $(12\ 3) = 220$ — шестикратная разница. Всегда спрашивайте: имеет ли значение порядок?

1. Событие является подмножеством пространства. Решение вероятностной задачи почти всегда начинается с правильного определения пространства.

2. Три аксиомы лежат в основе всей теории; остальные правила выводятся из них.

3. Не забудьте вычесть пересечение в правиле сложения — это наиболее распространенная ошибка вычислений.

4. «Имеет ли значение порядок?» — единственный важный вопрос в комбинаторике.

5. Независимость $\neq$ несуществование. Проверяйте независимость, не делайте предположений.

6. Путаница между $P(\square|\square)$ и $P(\square|\square)$ — самая дорогостоящая ошибка в статистике.

На следующей неделе, Неделя 3 — Условная вероятность и теорема Байеса. Полная формула вероятности, древовидные диаграммы, ошибка базовой ставки; примеры диагностического тестирования и кредитного скоринга.

Содержание задания Срок сдачи

Обязательная литература: Ньюболд, глава 3; МакКлейв, глава 3; Хьюман, глава 6 (аксиомы) До лекции 2

Лабораторная работа W02-lab — Моделирование методом Монте-Карло и эмпирическая вероятность На лабораторном занятии MT1 будет назначен набор задач; MT2 будет назначен MT2: Домашнее задание на 3-ю неделю W02-homework — 6 задач, 40 баллов Неделя 3, понедельник Этап проекта 2 Источник и контекст: 3 источника Неделя 3, пятница Задание по СИ Найдите ошибки вероятности в СИ Неделя 3, пятница

Распространенная ошибка на 3-й неделе Контрольная работа 1 — материал недель 1–3. Запишите задачу и решите её: определите пространство, запишите событие, назовите правило, затем произведите вычисления.

1. Ньюболд, П., Карлсон, У. и Торн, Б. Статистика для бизнеса и экономики. Pearson. Глава 3 — Вероятность.
2. МакКлейв, Дж. Т. и Синчич, Т. (2018). Статистика, 13-е изд. Pearson. Глава 3.
3. Хьюманн, К., Шомакер, М. и Шалабх (2016). Введение в статистику и анализ данных. Springer. Глава 6 — Элементы теории вероятностей.
4. Четинкая-Рундел, М. и Хардин, Дж. (2024). Введение в современную статистику, 2-е изд. OpenIntro — это приложение для изучения теории вероятностей.
5. ДеГрут, М. и Шервиш, М. (2012). Вероятность и статистика, 4-е изд. Глава 1 (расширенная).
6. Колмогоров, А. Н. (1933). Основные понятия расчета вероятности — аксиоматическая основа.
7. Интерактивное пособие: «Теория зрения», Университет Брауна, главы 1-2 — seeing-theory.brown.edu
8. Видео: 3Blue1Brown, «Почему вероятность 0 не означает невозможность»; MIT OCW 18.05, лекции 1-3.